ИТМО

Сводные документы требований

«Клиент-серверное приложение, позволяющее организовывать доставку новогодних подарков»

Группа №12
Зименков Никита К3423
Калачева Вера К3423
Козлов Никита К3422
Луценко Владимир К3420
Петрова Виктория К3423
Федоров Владислав К3423

Исходные данные и бизнес-цели

Проект: веб-приложение для автоматизации доставки новогодних подарков детям.

Проблема:

- Нет единой системы координации: письма, склад, доставка
- Ручной процесс -- ошибки и потери

Стек:

- Python 3.10 + Django 5.2
- SQLite, HTML/CSS, xhtml2pdf

Бизнес-цели:

1. Полный цикл: письмо → модерация → склад → доставка
2. 6 ролей пользователей с разграничением доступа
3. Прозрачная отчётность с экспортом в PDF

Основные риски:

- Нехватка времени на MVP
- Ошибки в ролевой модели
- Конфликты при слиянии веток

Рамки и ограничения проекта

ИТМО

MVP включает:

- Аутентификация и 6 ролей
- Письма с модерацией (5 статусов)
- Каталог подарков и категорий
- Управление складом
- Логистика (4 статуса доставки)
- Отчётность + PDF-экспорт

Исключения:

Платёжная система, чат, мобильное приложение, геолокация, i18n.

Состав выпусков:

Выпуск 1 (MVP):
Ручная обработка писем, формирование заказов, маршруты доставки

Выпуск 2 (возможный):
Автоформирование заказов, email-уведомления, PostgreSQL, REST API

Бизнес-контекст

Заинтересованные лица:

- Ребёнок -- пишет письма
- Помощник -- модерирует
- Склад -- управляет запасами
- Курьер -- доставляет
- Благотв. орг. -- отчёты
- Администратор -- полный доступ

Приоритеты:

- P0 -- аутентификация, письма, склад
- P1 -- логистика, отчёты
- P2 -- каталог, админ-панель

Контекстная диаграмма:

Таблица 2 – Риски проекта

Риск	Вероят-ность	Влияние	Меры митигации
Нехватка времени на реализацию	Средняя	Высокое	Приоритизация MVP, итеративная разработка
Ошибки в ролевой модели доступа	Низкая	Высокое	Тестирование доступа для каждой роли
Потеря данных (SQLite)	Низкая	Среднее	Резервное копирование, миграции Django
Конфликты при слиянии веток	Средняя	Низкое	Код-ревью, ветка dev для интеграции
Некорректная генерация PDF	Низкая	Низкое	Тестирование шаблонов xhtml2pdf

1.7. Предположения и зависимости

SRS: Операционная среда

ИТМО

Компонент	Технология
Язык	Python 3.10+
Фреймворк	Django 5.2.12
СУБД	SQLite 3
Клиент	Веб-браузер
Шаблоны	Django Templates + CSS
PDF	xhtml2pdf

Архитектура:

MVT (Model-View-Template)
+ сервисный слой (services.py)

7
моделей

14
URL-маршрутов

7
форм

4
сервиса

SRS: Пользовательские сценарии

Ребёнок	Регистрация → Написание письма → Просмотр статуса
Помощник	Вход → Список писем → Модерация (одобрить/отклонить)
Склад	Вход → Просмотр запасов → Обновление количества
Курьер	Вход → Мои доставки → Обновление статуса
Благотв. орг.	Вход → Дашборд отчётов → Экспорт PDF
Админ	Полный доступ + Django Admin

SRS: Функции системы

ИТМО

13 функциональных требований:

- FR-1..3: Регистрация, авторизация, роли
- FR-4..6: Письма, модерация, фильтр
- FR-7..8: Каталог подарков/категорий
- FR-9: Управление складом
- FR-10: Управление доставками
- FR-11: Дашборд отчётности
- FR-12: Экспорт PDF
- FR-13: Админ-панель

Матрица доступа:

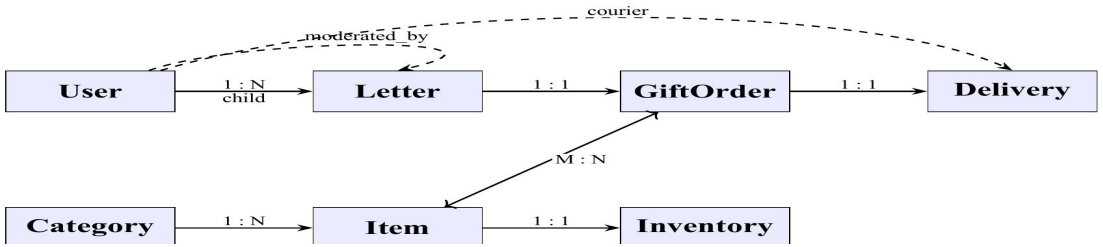
	Реб.	Пом.	Скл.	Кур.	Бл.	Адм.
Регистр.	+	+	+	+	+	–
Письма	+					
Модер.		+				+
Склад			+			+
Достав.		+		+		+
Отчёты		+			+	+
Каталог	+	+	+	+	+	+
Админ						+

SRS: Модель данных (7 сущностей)

ER-диаграмма:

6.1. Логическая модель данных

Система содержит 7 основных сущностей, связанных через Django ORM. ER-диаграмма представлена на рисунке 2.



Целостность: FK с CASCADE/SET_NULL, уникальные поля, PositiveIntegerField, серверная валидация, автоматические даты.

SRS: Архитектура клиент-сервера

ИТМО

/reports/export/	GET	Экспорт PDF
/items/, /categories/	GET	Каталог
/admin/	GET	Админ-панель

7.3. Архитектура взаимодействия клиента и сервера

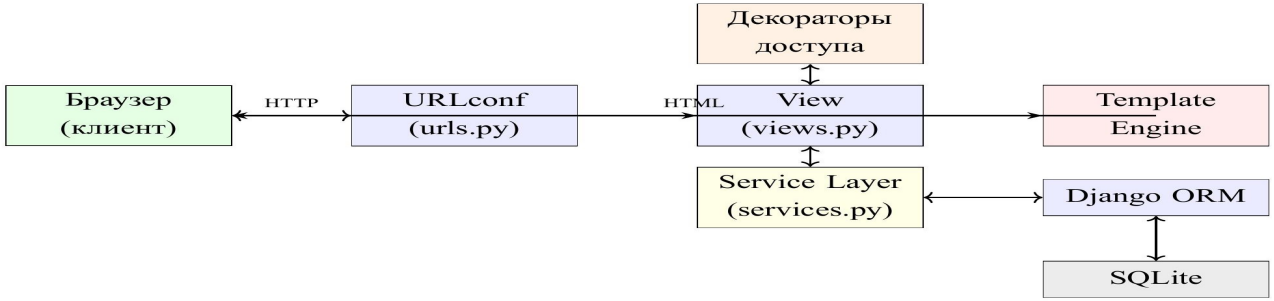


Рисунок 3 — Архитектура клиент-серверного взаимодействия

11 экранов: главная, регистрация, вход, письма (список/форма/детали), склад, доставки, отчёты, каталог, категории.

SRS: Атрибуты качества

Внешние:

- Usability: адаптивный интерфейс по ролям
- Security: хэширование паролей, CSRF, ролевой доступ
- Reliability: серверная валидация, FK-целостность
- Performance: select_related, лёгкий стек

Внутренние:

- Maintainability: разделение models/views/services/forms
- Portability: Python + Django, кроссплатформенно
- Testability: сервисный слой, TEST_CHECKLIST.md
- Extensibility: модульная архитектура Django

Демонстрация работы приложения

ИТМО

Видеодемонстрация (~3.5 мин):

1. Регистрация и авторизация (выбор роли)
2. Ребёнок: написание письма Деду Морозу
3. Помощник: модерация письма
4. Склад: управление запасами подарков
5. Курьер: обновление статуса доставки
6. Отчётность: дашборд + экспорт PDF
7. Django Admin: административная панель

Видео: https://drive.google.com/drive/folders/1TdcRUdQAou28KZtcZnhB0-76Mlh_jUlx

Спасибо за внимание!

Роли пользователей	6
Модели данных	7
URL-маршруты	14
Формы	7
Сервисы	4
Экраны	11
Экспорт PDF	Да

Репозиторий: https://github.com/Zimin0/ITMO-group-12

Видео: https://drive.google.com/drive/folders/1TdcRUdQAou28KZtcZnhB0-76Mlh_jUlx